

Manual de Uso de Graphix

Guía de operación de la Pizarra de Johnson (Parte 1)

3. Pizarra de Johnson

Permite analizar redes de actividades y encontrar caminos óptimos en grafos dirigidos para estudiar duraciones, rutas, dependencias y caminos críticos.

Creación de Nodos y Conexiones

1. Selecciona **Nodo** y créalos organizándolos de izquierda a derecha siguiendo el flujo temporal del proyecto.
2. Selecciona **Conectar** para enlazar actividades introduciendo la duración o costo del paso.

Restricciones Importantes

- Las conexiones deben ser estrictamente dirigidas.
- No se permiten conexiones bidireccionales entre los mismos nodos.
- No se permite conectar un nodo consigo mismo.
- Evita ciclos para representar adecuadamente flujos de actividades.

Herramientas y Ejecución

Cuenta con herramientas de Nodo, Conectar, Mover, Editar y Borrar.

Al presionar **Ejecutar Johnson**, elige:

- **Minimizar:** Para menor duración, costo o distancia.
- **Maximizar:** Para analizar duración máxima y determinar la ruta crítica del proyecto.

Interpretación de Resultados y Controles (Johnson)

Conceptos Clave de Resultados

- **Tiempo de ida:** Tiempo más temprano en que puede alcanzarse un nodo desde el inicio.
- **Tiempo de regreso:** Tiempo límite para llegar a un nodo sin retrasar el proyecto.
- **Holgura:** Margen de retraso tolerable sin afectar la duración total (holgura cero indica actividad crítica).
- **Ruta crítica:** Conexiones resaltadas que determinan la duración total del proyecto.

Controles Adicionales

- **STOP:** Detiene el análisis activo en curso y regresa al estado previo de edición.
- **Guardar / Cargar:** Administra grafos de Johnson guardados por separado para conservar sus restricciones.
- **Matriz:** Visualiza relaciones y pesos tabulares.

Recomendaciones

- Inicia de izquierda a derecha y usa flechas claras.
- Verifica que no existan ciclos de regreso.
- Usa la vista de holguras para detectar cuellos de botella.